	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები	საჭირო სურათი ან ნახაზი (Inline თვისების მქონე)	პასუხისათვის საჭირო სტრიქონების რაოდენობა	1, 2, 3, . . .
1.	შემოხაზეთ განახლებადი ენერგიის წყაროები (ყველა სწორი პასუხი):	მზის ენერგია. ქარის ენერგია. ოკეანის მიქცევა-მოქცევის ენერგია. ქვანახშირის წვის ენერგია. ნავთობი.			
2.	ჩამოთვლილი ენერგიის წყაროებიდან რომელი არ ეკუთვნის განახლებადი ენერგიის წყაროებს.	ქვანახშირი. ბუნებრივი გაზი. მზე. წყალი. ქარი.			
3.	რა არის ქარის ელექტროსადგური	არის სადგური რომლის მუშაობისათვის გამოიყენება ჰაერის მასების გადაადგილების ენერგია. არის სადგური რომლის მუშაობისათვის გამოიყენება წყლის ნაკადის მოძრაობის ენერგია. არის სადგური რომლის მუშაობისათვის გამოიყენება თბური ენერგია. არის სადგური რომელიც მუშაობისათვის გამოიყენებს ატომურ ენერგიას.			
4.	შემოხაზეთ ენერგიის დამაგროვებლები.	აკუმულატორი. კონდენსატორი. ქარის ტურბინა. ჰიდროგენერატორი.			

5.	რა ეწოდება წყლის დონეს კაშხლის ზემოთ?	ზედა ბიეფი. ქვედა ბიეფი. წყლის დონე წღვის დონიდან 100 მეტრზე. წყლის დონე საგენოერატორო დარბაზის გასწვრივ.			
6.	რა ეწოდება წყლის დონეს კაშხლის ქვემოთ?	ზედა ბიეფი. ქვედა ბიეფი. წყლის დონე წღვის დონიდან 100 მეტრზე. წყლის დონე საგენოერატორო დარბაზის გასწვრივ.			
7.	რა არის ჰესის საგენერატორო შენობაში განლაგებული ?	გენერატორები და ტურბინები. ტრანსფორმატორები. მზომი ტრანსფორმატორები. ამწევი ტრანსფორმატორები.			
8.	რა შედის ჰიდროკვანძის შემადგენლობაში ?	კაშალი, სადგურის შენობა, წყალგადამგდები. მხოლოდ კაშხალი. მხოლოდ სადგურის შენობა. მხოლოდ წყალგადამგდები.			
9.	ქარის ელექტროსადგურის აგრეგატის ამოქმედებისათვის ქარის მინიმალური სიჩქარე უნდა იყოს არანაკლებ:	2,0–4,0 მ/წმ. 10 მ/წმ. 25 მ/წმ. 30მ/წმ.			
10.	ქარის მაქსიმალური სიჩქარე, როცა ქარის აგრეგატი უნდა გამოითიშოს ქსელიდან და გაჩერდეს.	2,0–4,0 მ/წმ. 10 მ/წმ. 25 მ/წმ. 35მ/წმ.			
11.	რამდენი ბალით ფასდება ქარის სიჩქარე 3.4 –5.2 მ/წმ–მდე.	4 ბალით. 2 ბალით. 3 ბალით. 5 ბალით.			

12.	ჰესის როგორი შესრულება შეიძლება იქნას გამოყენებული ადგილობრივი რელიეფის გათვალისწინებით?	დერივაციული. კაშხალჩაშენებული. დერივაციული ან კაშხალჩაშენებული. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.			
13.	სად შენდება დერივაციული სადგურები?	ტბებზე. ოკეანეებში. მთის ჩქარ მდინარეებზე. დერივაციული ტიპის სადგურების მშენებლობა არ არის რეკომენდირებული.			
14.	დერივაციული ჰესის შემთხვევაში:	კაშხალი და საგენერატორო შენობა ერთად არის. კაშხალი და საგენერატორო შენობა დიდ მანძილზეა დაშორებული ერთმანეთისაგან. საერთოდ არ გვაქვს საგენერატორო შენობა. ამ ტიპის ჰესი არ არსებობს.			
15.	სად შენდება კაშხალჩაშენებული სადგურები ?	ტბებზე. ოკეანეებში. ბარის ნელ მდინარეებზე. კაშხალჩაშენებული ჰესების მშენებლობა ძალიან სარისკოა გარემოსათვის.			
16.	რამდენი ბალით ფასდება ქარის სიჩქარე 21.6-25.1 მ/წმ.	5 ბალით. 10 ბალით. 3 ბალით. 2 ბალით.			
17.	საქართველოში ჰეს–ებზე წარმოებული ცვლადი დენის სიხშირე არის	50ჰც. 60ჰც. 70ჰც. 80ჰც.			

18.	ჰიდროგენერატორებში ხდება ...	მექანიკური ენერგიის გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად. ელექტრული ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურ ენერგიად. თბური ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურ ენერგიად. ენერგიის დაგროვება.			
19.	რა სახის ენერგიას იყენებენ მოქცევითი ელექტროსადგურები?	ოკეანეებისა და ზღვების მოქცევით ენერგიას. მდინარეების მოქცევით ენერგიას. მდინარის ენერგიას. ხელოვნრად შექმნილ წყალსაცავებში დაგროვილ ენერგიას.			
20.	ჰიდრელექტროსადგურებში ტერმინით „პირველადი ამძრავი“ მოიხსენიებენ.	როტორს. სტატორს. ჰიდროტურბინას. ძრავს.			
21.	რა წარმოადგენს ქარის ელექტროსადგურის ძირითად ნაკლოვანებას?	მიღებული ენერგის ფასი. მცირე სიმძლავრე. გენერაციის არასტაბილურობა. მიღებული სიმძლავრის გადაცემა შორ მანძილზე.			
22.	რას უდრის ქარის ენერგიის გამოყენების კოეფიციენტის მაქსიმალური მნიშვნელობა ქარის აგრეგატისათვის.	0,45-0,48. 0,8-0,9. 0,1-0,2. 0,9-1,2.			
23.	რამდენია ჰესების მარგი ქმედების კოეფიციენტი ?	78 – 86 %. 82 – 86 %. 86 – 92%. 84 – 98%.			

24.	ჰესების სიმძლავრის მიხედვით კლასიფიკაციის გათვალისწინებით რომელი მიეკუთვნება მცირე ჰესებს.	0,5–1 მგვტ. 1–2 მგვტ. 3–5 მგვტ. 0,1–10 მგვტ.			
25.	ჰესების სიმძლავრის მიხედვით კლასიფიკაციის გათვალისწინებით რომელი მიეკუთვნება საშუალო სიმძლავრის ჰესებს.	10–20 მგვტ. 15 – 20 მგვტ. 10 –75 მგვტ. 30 – 70 მგვტ.			
26.	ჰესების სიმძლავრის მიხედვით კლასიფიკაციის გათვალისწინებით რომელი მიეკუთვნება მიკრო ჰესებს.	0,1 მგვტ–მდე. 0,5 მგვტ–მდე. 0,01 მგვტ–მდე. 1 მგვტ –მდე.			
27.	ჰესების სიმძლავრის მიხედვით კლასიფიკაციის გათვალისწინებით რომელი მიეკუთვნება მძლავრ ჰესებს.	60–მგვტ–ის მევით. 50მგვტ –ის მევით. 75 მგვტ–ის მევით. 80მგვტ–ის მევით.			
28.	ჰიდროძრავების ძირითადი სახეებია.	წყლის ბორბლები, ჰიდროტურბინები და დგუშიანი. ჰიდროტურბინები და დგუშიანი. წყლის ბორბლები. ქარის ტურბინა.			

29.	რა არის ჰიდროსააკუმულაციო სადგურებში არსებული ტუმბოს დანადგარის ძირითადი დანიშნულება?	მდინარის წყლის გადატუმბვა სპეციალურ ავზში. ზედმეტი წყლის გადატუმბვა მდინარიდან. ზედმეტი წყლის გადატუმბვა სპეციალური ავზიდან. წყლის გადატუმბვა სხვა მდინარიდან ავზში.			
30.	ჰიდროსააკუმულაციო ელექტრულ სადგურზე მომუშავე გენერატორს შეუძლია იმუშაოს ..	მხოლოდ ძრავულ რეჟიმში. მხოლოდ გენერატორულ რეჟიმში. არცერთი პასუხი არ არის სწორი. როგორც ძრვაულ ასევე გენერატორულ რეჟიმში.			
31.	ჰიდროსააკუმულაციო ელექტრულ სადგურებზე გვაქვს.	მხოლოდ ზედა წყალსაცავი. მხოლოდ ქვედა წყალსაცავი . არცერთი პასუხი არ არის სწორი. ზედა და ქვედა წყალსაცავები.			
32.	რა უპირატესობა გააჩნია ჰიდროსააკუმულაციო ელექტრულ სადგურებს ?	ძაბვის დადაბლება უფრო მარტივია. ძაბვის ამაღლება უფრო მარტივია. ამ შემთხვევაში გვაქვს დატვირთვის გრაფიკების გათანაბრების შესაძლებლობა. სიხშირის რეგულირება უფრო მარტივია.			
33.	როგორ აგრეგატებს იყენებენ ჰიდროსააკუმულაციო ელექტრულ სადგურებზე?	შებრუნებად. მძლავრ. დაბალი სიმძლავრის. სიხშირის მარეგულირებელ.			

34.	ენერგოსისტემის დატვირთვის მინიმუმის დროს ჰირდოსააკუმულაციო ელექტრულ სადგურებზე გენერატორები გადაჰყავთ...	ძრავულ რეჟიმში. ტრანსფორმატორულ რეჟიმში. სიხშირის მარეგულირებელ რეჟიმში. ძაბვის დაადაბლების რეჟიმში.			
35.	რას უდრის სიმძლავე N, რომელიც შეიძლება მივიღოთ წყლის ნაკადიდან?	$N = \sqrt{9.81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta}$ $N = \sqrt{9.81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta}$. $N = 9.81 \cdot Q \cdot H$ $N = 9.81 \cdot Q \cdot H$ (სწორი პასუხი). $N = \sqrt{9.81 \cdot Q \cdot H}$ $N = \sqrt{9.81 \cdot Q \cdot H}$. $N = 9.81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta$ $N = 9.81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta$			
36.	თანამედროვე ელექტრულ სადგურებზე გამოყენებული გენერატორები იყოფიან ორ ძირითად ჯგუფად:	როტორიანი და როტორის გარეშე. ჰიდროგენერატორები და ტურბოგენერატორები. ძაბვის ამამაღლებელი და დამადაბლებელი. მაღალი სიხშირის და დაბალი სიხშირის.			
37.	ტურბოგენერატორები გამოყენებული არიან.. .	ძაბვის ასამაღლებლად. ძაბვის დასადაბლებლად. ორთქლის ან გაზის ტურბინასთან მისაერთებლად. ძაბვის ტრანსფორმატორთან მისაერთებლად.			

38.	ჰიდროგენერატორები გამოყენებული არიან...	ჰიდროტურბინასთან მისაერთებლად. ტრანსფორმატორთან მისაერთებლად. ძაბვის ტრანსფორმატორტან მისაერთებლად. დენის ტრანსფორმატორთან მისაერთებლად.			
39.	რამდენია ტურბოგენერატორის ბრუნვის სიხშირე თუ წყვილპოლუსთა რიცხვი P = 1–ს.	1500ბრ/წთ. 2000ბრ/წთ. 3000ბრ/წთ. 1000ბრ/წთ.			
40.	რამდენია ელექტრული მანქანის ბრუნთა რიცხვი თუ წყვილპოლუსთა რიცხვი არის 4.	750. 100. 200. 300.			
41.	რამდენია ელექტრული მანქანის ბრუნთა რიცხვი თუ წყვილპოლუსთა რიცხვი არის 2.	1500. 100. 200. 300.			
42.	სინქრონული ელექტრული მანქანებისათვის დამყარებულ რეჟიმში აგრეგატის ბრუნვის, ელექტრული ქსელის სიხშირეებსა და მანქანის წყვილ პოლუსთა რიცხვს შორის არსებობს დამოკიდებულება.	$f = \frac{p.n}{60}$ $f = \frac{p.n}{60}$.(სწორი პასუხი) $f = \frac{h.k}{10}$ $f = \frac{h.k}{10}$. $f = \frac{t.n}{50}$ $f = \frac{t.n}{50}$. $f = \frac{p.n}{10}$. $f = \frac{p.n}{10}$.			

43.	სინქრონული ელექტრული მანქანებისათვის დამყარებულ რეჟიმში აგრეგატის ბრუნვის, ელექტრული ქსელის სიხშირეებსა და მანქანის წყვილ პოლუსთა რიცხვს შორის არსებობს დამოკიდებულება.	$n = \frac{60f}{p}$. სწორი პასუხი $n = 2pf$. $p = fn$. $p = 2nf$ $p = 2nf$.			
44.	რამდენია ელექტრული მანქანის წყვილპოლუსთა რიცხვი თუ ბრუნვის სიხშირე უდრის 1500 ბრ/წთ.	3. 2. 1. 4.			
45.	რამდენია ელექტრული მანქანის წყვილპოლუსთა რიცხვი თუ ბრუნვის სიხშირე უდრის 750 ბრ/წთ.	4. 5. 6. 2.			
46.	რა დიაპაზონში იცვლება ჰიდროგენერატორის ბრუნვის სიხშირე?	1500 – 3000ბრ/წთ. 50 – 750ბრ/წთ. 100–200ბრ/წთ. 300 – 500ბრ/წთ.			
47.	მაქსიმუმ რამდენი შეიძლება იყოს გენერატორის ბრუნთა რიცხვი ქსელში სადაც სიხშირე არის 50 ჰერცი.	3600. 3000. 2000. 1500.			
48.	მაქსიმუმ რამდენი შეიძლება იყოს გენერატორის ბრუნთა რიცხვი ქსელში სადაც სიხშირე არის 60 ჰერცი.	3600. 3000. 2000. 1500.			

49.	ჰიდროგენერატორები მოძრაობაში მოჰყავთ...	ტრანსფორმატორს. ძაბვის მარეგულირებელ ანცაფს. დენის ტრანსფორმატორს. ჰიდროტურბინებს.			
50.	როგორ არიან განლაგებული ტურბინა და ჰიდროგენერატორი?	ერთ ღერძზე. პარალელურად. მიმდევრობით. ვარსკვლავურად.			
51.	ჰიდროგენერატორების დიდი ნაწილი მიეკუთვნება...	სწრაფმალვალ მანქანებს. ნელმავალ მანქანებს. ძაბვის ამწევ მანქანებს. ძაბვის დამწევ მანქანებს.			
52.	ლილვის განლაგების მიხედვით ჰიდროგენერატორები ორ ჯგუფად იყოფიან.	ვერტიკალური და ჰორიზონტალური. ვერტიკალური და დახრილი. ჰორიზონტალური და დახრილი. ვერტიკალური და წანაცვლებული.			
53.	სინქრონული გენერატორები წარმოადგენენ ჰიდროელექტროსადგურების ძირითად ელემენტებს სადაც ხდება . . .	ტურბინის მექანიკური ენერგიის გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად. ელექტრული ენერგიის გარდაქმა მექანიკურ ენერგიად. მზის ენერგიის გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად. საწვავის თბური ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურ ენერგიად და შემდეგ ელექტრულ ენერგიად.			
54.	ჰიდრომააკუმულირებელ ელექტროსადგურზე მომუშავე ტურბინებს შეუძიათ იმუშაონ...	ტუმბო რეჟიმში. ტრანსფორმატორის რეჟიმში. ძაბვის ტრანსფორმატორის რეჟიმში. დენის ტრანსფორმატორის რეჟიმში.			

55.	ჰიდროსააკუმულაციო ელექტროსადგურებზე განლაგებულ გენერატორებს შეუძლიათ იმუშაონ . . .	როგორც ძრავულ ასევე გენერატორულ რეჟიმში. მხოლოდ ძრავულ რეჟიმში. მხოლოდ გენერატორულ რეჟიმში. მხოლოდ ასინქრონული ძრავის რეჟიმში.			
56.	ჩამოთვლილთაგან რომელია ჰიდროელექტროსადგურის უპირატესობა?	მაღალი მარგი ქმედების კოეფიციენტი. მიღებული მაღალი ძაბვა. მაღალი სიხშირე. დაბალი დენი.			
57.	ჩამოთვლილთაგან რომელია ჰიდროელექტროსადგურის უპირატესობა?	მაღალი მანევრულობა. მაღალი სიხშირე. მაღალი ძაბვა. დაბალი ძაბვა.			
58.	ჩამოთვლილთაგან რომელია ჰიდროელექტროსადგურის უპირატესობა?	მაღალი სიხშირე. მაღალი ძაბვა. დაბალი ძაბვა. ჰესის მუშაობის პროცესში არ გვაქვს გამონაბოლქვი.			
59.	ჩამოთვლილთაგან რომელია ჰიდროელექტროსადგურის ნაკლოვანება ?	წყალსაცავის შესაქმნელად საჭიროა დიდი ტერიტორიის დატბორვა. ამწევ ტრანსფორმატორების მაღალი ღირებულება. გენერატორების მაღალი ღირებულება.			

60.	ჩამოთვლილთაგან რომელია ჰიდროელექტროსადგურის ნაკლოვანება?	მატულობს ტენიანობა მიმდებარე რეგიონებში. ამწევ ტრანსფორმატორების მაღალი ღირებულება. გენერატორების მაღალი ღირებულება.			
61.	ვიპოვოთ ჰესის მქკ η თუ მისი დადგმული სიმძლავრეა P=100მგვტ დაწნევაა H=142 მ ხოლო წყლის ხარჯია Q=78 მ^3/წმ.				
62.	ვიპოვოთ ჰესის დადგმული სიმძლავრე P თუ მისი მქკ η =92% დაწნევაა H=142 მ ხოლო წყლის ხარჯია Q=78 მ^3/წმ.				
63.	დაწერეთ ჰიდროელექტროსადგურის მოქმედების პრინციპი.				
64.	დაწერეთ რა განსხვავებაა კაშხალურ და დერივაციული ტიპის ჰესებს შორის.				
65.	დაწერეთ ჰიდროსაკუმულაციო ელექტსოსადგურების მუშაობის პრინციპი.				
66.	დაწერეთ მოქცევაზე მომუშავე ელექტრული სადგურების მუშაობის პრინციპი.				

61. ვიპოვოთ ჰესის მქკ η თუ მისი დადგმული სიმძლავრეა P=100მგვტ დაწნევაა H=142 მ ხოლო წყლის ხარჯია Q=78 მ^3/წმ.

$$\eta = \frac{P(\text{კვტ})}{g(\text{მ}/\text{წმ}^2) \times H(\text{მ}) \times Q(\text{მ}^3/\text{წმ})} = \frac{100000}{9.81 \times 142 \times 78} = 0.92 = 92\%$$

62. ვიპოვოთ ჰესის დადგმული სიმძლავრე P თუ მისი მქკ η =92% დაწნევაა H=142 მ ხოლო წყლის ხარჯია Q=78 მ^3/წმ.

$$P(\text{კვტ}) = \eta \times g(\text{მ}/\text{წმ}^2) \times H(\text{მ}) \times Q(\text{მ}^3/\text{წმ}) = 0.92 \times 9.81 \times 142 \times 79 = 99\,963\ \text{კვტ} \approx 100\text{მგვტ}$$

63. დაწერეთ ჰიდროელქტროსადგურის მოქმედების პრინციპი.

ჰესზე ელექტროენერგია მიიღება წყლის ნაკადის მექანიკური ენერგიის გარდაქმნის ხარჯზე. ამ ტიპის სადგურზე პირველად ამძრავს წარმოადგენს ჰიდროტურბინები, რომლებსაც მოძრაობაში მოჰყავთ ჰიდროგენერატორები. ჰესებზე, როგორც წესი, წყლის დაწნევა იქმნება კაშხლის საშუალებით. კაშხალი წარმოადგენს სადგურის ყველაზე უფრო საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვან მოწყობილობას. მას შეიძლება ჰქონდეს რკინა–ბეტონის ან ბეტონის თაღოვანი შესრულება ან შეიძლება აგებული იყოს მიწისა ან ქვანაყარისაგან. კაშხალი გადაკეტავს მდინარის კალაპოტს და ქმნის წყალსაცავს, რომელშიც გროვდება წყალი. კაშხალის წინ და მის შემდეგ წარმოიქმნება წყლის დონეთა სხვაობა, რაც განაპირობებს ჰიდროელექტროსადგურის საჭირო დაწნევას. კაშხლის მიერ დაგროვებული წყალი საჭიროებისამებრ იხარჯება ელექტროენერგიის მისაღებად. წყლის დონეს კაშხლის ზემოთ ეწოდება ზედა ბიეფი, ხოლო კაშხლის ქვემოთ – ქვედა ბიეფი. ზედა და ქვედა ბიეფების სიმაღლეთა სხვაობას ეწოდება დაწნევა.

64. დაწერეთ რა განსხვავებაა კაშხალურ და დერივაციული ტიპის ჰესებს შორის.

იმის მიხედვით, თუ როგორია ადგილობრივი რელიეფი და მდინარის სიჩქარე, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰესის დერივაციული ან კაშხალჩაშენებული შესრულება. კაშხალჩაშენებული შესრულება, ჩვეულებრივ, აქვთ ბარის ნელ მდინარეზე აგებულ ჰესებს, სადაც კაშხალი და საგენერატორო შენობა უშუალო სიახლოვეში არიან.

დერივაციული სადგურები, ჩვეულებრივ, მთის ჩქარ მდინარეებზე შენდება. ამ შემთხვევაში კაშხალი და საგენერატორო შენობა ერთმანეთისაგან დიდ მანძილზეა დაშორებული. მდინარის შერჩეულ კვეთში აგებული კაშხალი ქმნის წყალსაცავს, სადაც მდინარის წყალუხვობის პერიოდში გროვდება წყლის მარაგი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ენერგიის გამოსამუშავებლად წყალმცირობის პერიოდში. წყალსაცავიდან წყალი მიეწოდება სადერივაციო სისტემას. იგი წარმოადგენს ხელოვნურ წყალგამტარს, გვირაბს, მილსადენს ან არხს, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ბეტონის ან რკინაბეტონის შესრულება.სადერივაციო სისტემიდან წყალი სადაწნეო მილსადენებით მიეწოდება ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინებს.

65. დაწერეთ ჰიდროსააკუმულაციო ელექტსოსადგურების მუშაობის პრინციპი.

ჰესების ნაირსახეობას წარმოადგენენ ჰიდროსააკუმულაციო ელექტროსადგურები, მათ ორი სხვადასხვა სიმაღლეზე განლაგებული ზედა და ქვედა წყალსაცავები აქვთ. ჰიდროსააკუმულაციო ელექტრულ სადგურებზე შებრუნებად აგრეგატებს აყენებენ. გენერატორს შეუძლია იმუშაოს როგორც გენერატორულ, ასევე ძრავულ რეჟიმში, ხოლო ტურბინას ტუმბოს რეჟიმშიც შეუძლია მუშაობა: ენერგოსისტემის დატვირთვის მინიმუმის დროს გენერატორერბი გადაჰყავთ ძრავულ რეჟიმში, ხოლო ტურბინები ტუმბოს რეჟიმში და წყალს ქვედა წყალსაცავიდან სისტემიდან მიღებული ელექტროენერგიის ხარჯზე გადატუმბავენ ზედა წყალსაცავში. მაქსიმალური დატვირთვების დროს, როდესაც სისტემაში ჩნდება სიმძლავრის დეფიციტი ზედა წყალსაცავში დაგროვილი წყლის ხარჯზე ჰიდროსააკომულაციო ელექტრული სადგური გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას, გადასცემს მას სისტემას და ხსნის დატვირთვის სადღეღამისო გრაფიკის პიკებს. ამრიგად, ჰიდროსაკომულაციო სადგურების გამოყენება ენერგოსისტემის დატვირთვის გრაფიკის გათანაბრების საშუალებას იძლევა, რაც აუმჯობესებს თბო და ატომური სადგურების ტექნიკურ და ეკონომიკურ მაჩვენებლებს.

66. დაწერეთ მოქცევაზე მომუშავე ელექტრული სადგურების მუშაობის პრინციპი.

ზღვებისა და ოკეანეების მოქცევის ენერგია, ანუ "მთვარის ენერგია" როგორც მას ხშირად უწოდებენ, უხსოვარი დროიდან არის ცნობილი. კოსმიური ძალებით დაკავშირებული სისტემა – მზე-დედამიწა-მთვარე ურთიერთქმედების საფუძველზე იწვევს ე.წ. მოქცევას და მდორედ სწევს მაღლა ზღვის დონეს, რომელიც რამოდენიმე სანტიმეტრიდან

რამდენიმე მეტრამდე მერყეობს. მოქცევის უმაღლესი დონე შეინიშნება კანადაში ფანდის ყურის ნაპირებზე და იგი 19 მეტრს აღწევსბღვის მოქცევის მსოფლიო ენერგოპოტენციალი ფასდება როგორც 1 მლრდ კვტ., რაც პლანეტაზე არსებული ჰესების ჯამურ სიმძლავრეს 2,5 –ჯერ აჭარბებს, მაგრამ ამ ენერგიის პულსირებადი და წყვეტადი ხასიათის გამო მისი გამოყენაბა გაძნელებულია.

საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ მოქცევა, მთვარის დისკოს ხილვადობის შესაბამისად, სრული მთვარეობიდან ახალმთვარეობამდე 14,.2 დღის განმავლობაში 3–ჯერ მცირდება.

იდეის არსი მდმგომარეობს იმაში, რომ ბღვის უბეს ან ყურეს გადაკეტავენ კაშხალით და მის ტანში ჩასვამენ ჰიდროტურბინებს (ნახ.1.23 ა). მოქცევის დროს აუზი, რომელსაც ყურე კაშხალთან ერთად ქმნის, ივსება ბღვის წყლით, ხოლო მიქცევის დაწყებასთან ერთად წყალი იწყებს ჩამოცლას, რის შედეგადაც ტურბინაზე წარმოიქმნება დაწნევა და იგი ბრუნვით მოძრაობაში მოდის ანუ იწყება მიქცევის ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურ ენერგიად. ამის შემდეგ ტურბინის მექანიკური ენერგია ტრადიციული მეთოდებით გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიად.